

Voter ID (EPIC) Layout Analysis for OCR

1 Voter ID (EPIC) Layout Variations

The Elector Photo Identity Card (EPIC) has evolved from paper-based laminated cards to PVC cards and digital e-EPIC documents. These layouts vary in typography, multilingual content, security features and print quality, making them important for OCR benchmarking.

1.1 Legacy Voter ID

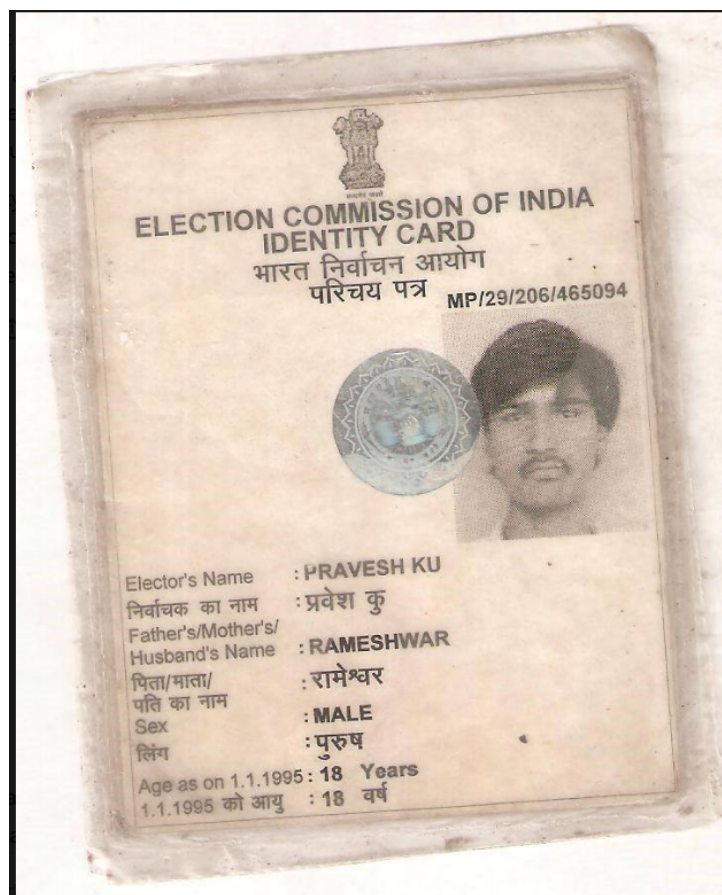


Figure 1: Legacy paper-based Voter ID card.

Legacy EPIC cards are paper-based, bilingual and often degraded due to aging, creating challenging OCR scenarios.

1.2 Classic EPIC Card



Figure 2: Classic colored EPIC card.

This layout introduced improved colour printing and security backgrounds while preserving the standard identity fields.

1.3 PVC EPIC Card



Figure 3: PVC Elector Photo Identity Card.

PVC cards improve durability and print quality but introduce glare and reflections.

1.4 Current National EPIC



Figure 4: Current EPIC card (front and back).

1.5 State-specific EPIC



Figure 5: State-specific multilingual EPIC card.

Regional layouts include local scripts in addition to English, requiring multilingual OCR support.

1.6 Digital e-EPIC

Election Commission of India
 भारत निर्वाचन आयोग



Election Commission of India
 भारत निर्वाचन आयोग
 EAX2124325
 नाम : अविनाश कुमार त्रिपाठी
 Name : Avinash Kumar Tripathi
 पिता का नाम : राजेश कुमार
 Father's Name : Rajesh Kumar
 लिंग / Gender : पुरुष / Male
 जन्म तिथि / DoB : 22-08-1995
 आयु / Age :
 e-Electors Photo Identity Card - ई-निर्वाचन पहचान पत्र

पता : 103, श्रीशैलवाडी, भुवनेश्वर कॉलोनी, भोपाल
 Address : 103, Shree Society, Bhushan Colony, Bhopal
 O/o EPIC : 2P/04R/45870125

Registered by/जारी किया गया है
 Issued by Electoral Registration Officer




Download Date : 27-02-2020

Download Date : 27-02-2020



मतदाता पहचान पत्र संख्या / EPIC No. : EAX2124325
 मतदाता संभाग / Ss No in Part : 189
 SC No and Name : 1 - Menorela
 विधानसभा क्षेत्र संख्या और नाम : 1 - मण्डेरला
 Part No and Name : 1 - Vill. Aalampur
 वार्ड संख्या और नाम : 1 - गवि आलमपुर

Polling Station Address : N.A.
 मतदान केंद्र का पता : N.A.
 मतदान की तिथि / Poll Date : N.A.
 मतदान का समय / Timings : N.A.

कृपया नोट करें / Kindly note that :

1. e-EPIC धारक के दस्तावेज ही प्रमाण पत्र है।
2. एनिक पत्रिका मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की गारंटी नहीं है, बल्कि प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने से संबंधित जांच कर ली जाएगी www.eci.gov.in पर जारी होगी।
3. इस कार्ड में विहित जानकारी को मतदाता सूची में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी दस्तावेज के लिए प्रमाण या अन्य किसी प्रकार के लिए नहीं माना जाएगा।
4. जब तक आप का नाम भारत की किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, e-EPIC सम्पूर्ण देश में मान्य है।
5. e-EPIC को प्रमाणिक एवं सुरक्षित QR कोड रीडर एप्लिकेशन का प्रयोग कर सत्यापित किया जा सकता है।
6. यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरित किया गया है।

1. e-EPIC is a proof of identity for the purpose of an election.
2. Mere possession of EPIC is no guarantee of name being present in electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election. Kindly visit www.eci.gov.in to check.
3. Data of birth mentioned in this card shall not be treated as proof of age or date of birth for any purpose other than registration in electoral roll.
4. e-EPIC is valid throughout the country, till you are enrolled in electoral roll for any constituency in India.
5. e-EPIC can be verified using authentic and secure QR code reader application.
6. This is electronically generated document.

1950
<https://eci.gov.in>



Figure 6: Official downloadable e-EPIC document.

2 Document Structure

Table 1: Primary EPIC Identifiers

Identifier	Description
EPIC Number	Unique voter identification number
Name	Elector's name
Father's/Mother's/Husband's Name	Relative information
Gender	Male/Female/Other
Date of Birth/Age	Demographic information
Address	Residential address
Photograph	Identity photograph
QR Code	Digital verification
Election Commission Logo	Official branding
Barcode	Legacy feature

3 Identifiers and OCR Keywords

- Election Commission of India
- भारत निर्वाचन आयोग
- Elector Photo Identity Card
- EPIC
- EPIC Number
- Voter ID
- Name
- Father's Name
- Mother's Name
- Husband's Name
- Gender
- Date of Birth
- Age
- Address
- QR Code
- Barcode
- e-EPIC

4 OCR Challenges

- Multiple document layouts
- Legacy and modern formats
- Multilingual text
- Small font sizes
- QR code detection
- Barcode recognition
- Plastic reflections
- Motion blur
- Perspective distortion
- Background clutter
- Low-quality scanned documents

Table 2: Relative OCR Difficulty Across EPIC Layouts

Layout	OCR Difficulty
Legacy Voter ID	High
Classic EPIC	Medium
PVC EPIC	Medium
Current EPIC	Medium
State-specific EPIC	Medium–High
Digital e-EPIC	Low